



MAŁOPOLSKI KONKURS MATEMATYCZNY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

ETAP SZKOLNY

GODZINA ROZPOCZĘCIA: 9:00

CZAS PRACY: 120 minut

WYPEŁNIA UCZEŃ (**DRUKOWANYMI LITERAMI**)

PESEL

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

.....
IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA

.....
KLASA

.....
NAZWA SZKOŁY I MIEJSCOWOŚĆ

Instrukcja dla ucznia

1. Na pierwszej stronie arkusza i na karcie odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wpisz swoje dane.
2. Sprawdź, czy na kolejno ponumerowanych **9 stronach** jest wydrukowanych **16 zadań**.
3. Za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań możesz otrzymać maksymalnie **40 punktów**.
4. Sprawdź, czy do arkusza jest dołączona karta odpowiedzi.
5. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.
6. Czytaj uważnie wszystkie zadania i wykonuj je zgodnie z poleceniami.
7. Rozwiązania zadań zapisuj długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.
8. Nie używaj korektora ani jakichkolwiek zmazywalnych przyborów piśmienniczych. Zadanie, w którym ich użyjesz, nie będzie oceniane.
9. W każdym zadaniu **poprawna jest zawsze tylko jedna odpowiedź**. Odpowiedzi przenieś na kartę odpowiedzi, zamalowując odpowiednie litery.
10. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie przekreśl znakiem "X" i zaznacz inną odpowiedź.
11. **Oceniane będą wyłącznie rozwiązania zaznaczone na karcie odpowiedzi.**
12. Na 10 minut przed upływem czasu przeznaczanego na rozwiązywanie zadań zostaniesz poinformowany o zbliżającym się czasie zakończenia konkursu.
13. Podczas konkursu nie możesz korzystać z urządzeń mobilnych.
14. Stwierdzenie niesamodzielności pracy lub przeszkadzanie innym spowoduje wykluczenie Cię z udziału w konkursie.

Na rozwiązanie wszystkich zadań masz **120 minut**.

Powodzenia!

Zadanie 1. 2p

Olga ma 3 lata, a jej mama ma 27 lat. Za ile lat Olga będzie trzy razy młodsza od swojej mamy?

- A. 4 B. 6 C. 9 D. 12

Zadanie 2. 2p

21 października 2027 roku to czwartek. Dzień Liczby Pi, 14 marca 2028 roku, wypadnie

- A. w poniedziałek B. we wtorek C. w środę D. w niedzielę

Zadanie 3. 2p

Rozważmy wszystkie dwucyfrowe liczby naturalne, które są podzielne przez iloczyn swoich cyfr. Ile z tych liczb jest mniejszych od 21?

- A. 2 B. 3 C. 5 D. 6

Zadanie 4. 2p

Odległość na osi liczbowej pomiędzy liczbą $(\sqrt{3} - \sqrt{12})$ oraz liczbą $(\sqrt{27} - \sqrt{36})$ jest równa

- A. $6 - 4\sqrt{3}$ C. $4\sqrt{3} - 6$
B. 0 D. 6

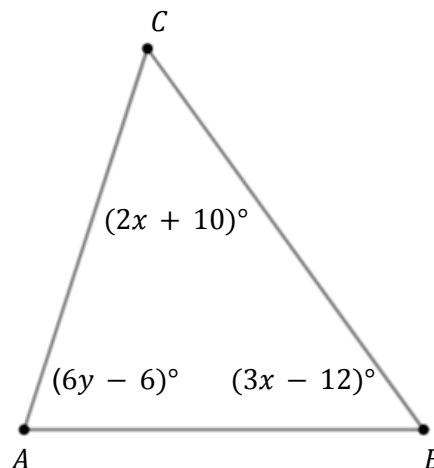
Zadanie 5. 2p

Sześciokąt foremny o boku długości a podzielono na trzy przystające romby. Długość krótszej przekątnej każdego z utworzonych rombów jest równa

- A. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$ B. a C. $a\sqrt{3}$ D. $2a$

Zadanie 6. 2p

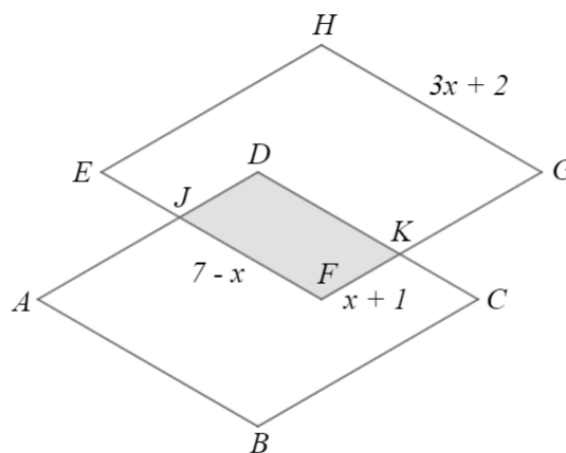
Na rysunku obok przedstawiono trójkąt równoramienny ABC , w którym $|AB| = |AC|$. Miary kątów BAC , CBA oraz ACB przedstawiono wyrażeniami odpowiednio równymi $(6y - 6)^\circ$, $(3x - 12)^\circ$ oraz $(2x + 10)^\circ$. Jaka jest różnica pomiędzy wartością x a wartością y ?



- A. 9° C. 13°
B. 18° D. 22°

Zadanie 7. 2p

Dwa przystające romby $ABCD$ i $EFGH$ o boku długości $3x + 2$ zostały ułożone tak, by ich powierzchnia wspólna była równoległobokiem $JFKD$ o bokach długości $x + 1$ oraz $7 - x$. Obwód figury $ABCKGHEJ$ jest równy 48. Ile wynosi wartość x ?



- A. $1\frac{5}{6}$ C. $2\frac{1}{5}$
B. 2 D. $2\frac{2}{5}$

Zadanie 8. 2p

Koń mechaniczny (KM) jest jednostką mocy stosowaną do określania mocy silników spalinowych. Jednostką mocy w układzie SI jest wat (W), gdzie $1 \text{ KM} \approx 735,5 \text{ W}$. Łączna moc silników samolotu Boeing 777 to około 100 tysięcy koni mechanicznych. Ile to **gigawatów**, jeśli 1 gigawat to miliard watów?

- A. $7,355 \cdot 10^{-2}$ B. $7,355 \cdot 10^{-1}$ C. $7,355 \cdot 10^1$ D. $7,355 \cdot 10^2$

Zadanie 9. 3p

Cena biletu wzrosła o 5%, a następnie spadła o 20%. Po tych dwóch zmianach cena biletu była o 8 złotych mniejsza niż cena początkowa. Ile kosztował bilet na początku?

- A. 32 zł B. 40 zł C. 42 zł D. 50 zł E. 53,33 zł

Zadanie 10. 3p

Dwie liczby a i b , takie że $a < b$, są większe od 0 i jednocześnie mniejsze od 2. Rozważ poniższe zdania:

- I. Średnia arytmetyczna liczb a i b po przybliżeniu jej do najbliższej liczby całkowitej jest zawsze równa 1 bez względu na wartości liczb a i b .
- II. Różnica $a - b$ jest zawsze większa od -2 i mniejsza od 0.
- III. Ilorazy $\frac{a}{b}$ oraz $\frac{b}{a}$ są zawsze dodatnimi liczbami wymiernymi.

Które ze zdań I, II i III są prawdziwe?

- A. wszystkie B. tylko I i II C. tylko II i III D. tylko I E. tylko II

Zadanie 11. 3p

Dane są trzy liczby:

$$p = \frac{27}{16} : \frac{4}{9}$$

$$q = \frac{6^3 \cdot 2^2}{18^2}$$

$$r = \frac{36^2}{12^5 : 3^2}$$

Wybierz odpowiedź, w której liczby p , q , r są ustawione w kolejności od najmniejszej do największej.

- A. $r < q < p$ D. $p < r < q$
 B. $r < p < q$ E. $q < p < r$
 C. $p < q < r$

Zadanie 12. 3p

Na ile różnych sposobów możemy podzielić 4 osoby na dwa zespoły dwuosobowe?

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 6

Zadanie 13. 3p

Wyrażenie algebraiczne $\frac{(2xy+4x)(x+2xy)}{8x^2}$ po uproszczeniu jest równe wyrażeniu

- A. $\frac{1}{2}y^2 + \frac{5}{4}y + \frac{1}{2}$ D. $1,25y$
 B. $2x^2y + 4x^2y^2 + 4x^2 + y$ E. $36y$
 C. $\frac{7}{4}y + \frac{1}{2}$

Zadanie 14. 3p

Rysunek obok przedstawia trzy trójkąty prostokątne równoramienne o przyprostokątnej długości odpowiednio 7 cm, 4 cm oraz 1 cm. Ile procent pola największego z trójkątów stanowi pole zacieniowanej figury?



- A. mniej niż 30%
- B. 30%
- C. więcej niż 30% i mniej niż 32%
- D. więcej niż 34% i mniej niż 36%
- E. więcej niż 36%

Zadanie 15. 3p

Drewniany sześcian o polu powierzchni całkowitej 6 dm^2 pomalowano w całości na białą, a następnie wycięto z niego mniejszy sześcian o polu powierzchni całkowitej 24 cm^2 tak, by co najmniej jedna ze ścian mniejszego sześcianu była pomalowana na białą. Największe możliwe pole powierzchni bryły otrzymanej po wycięciu mniejszego sześcianu jest równe

- A. $5,88 \text{ dm}^2$
- B. 6 dm^2
- C. $6,08 \text{ dm}^2$
- D. $6,16 \text{ dm}^2$
- E. $6,2 \text{ dm}^2$

Zadanie 16. 3p

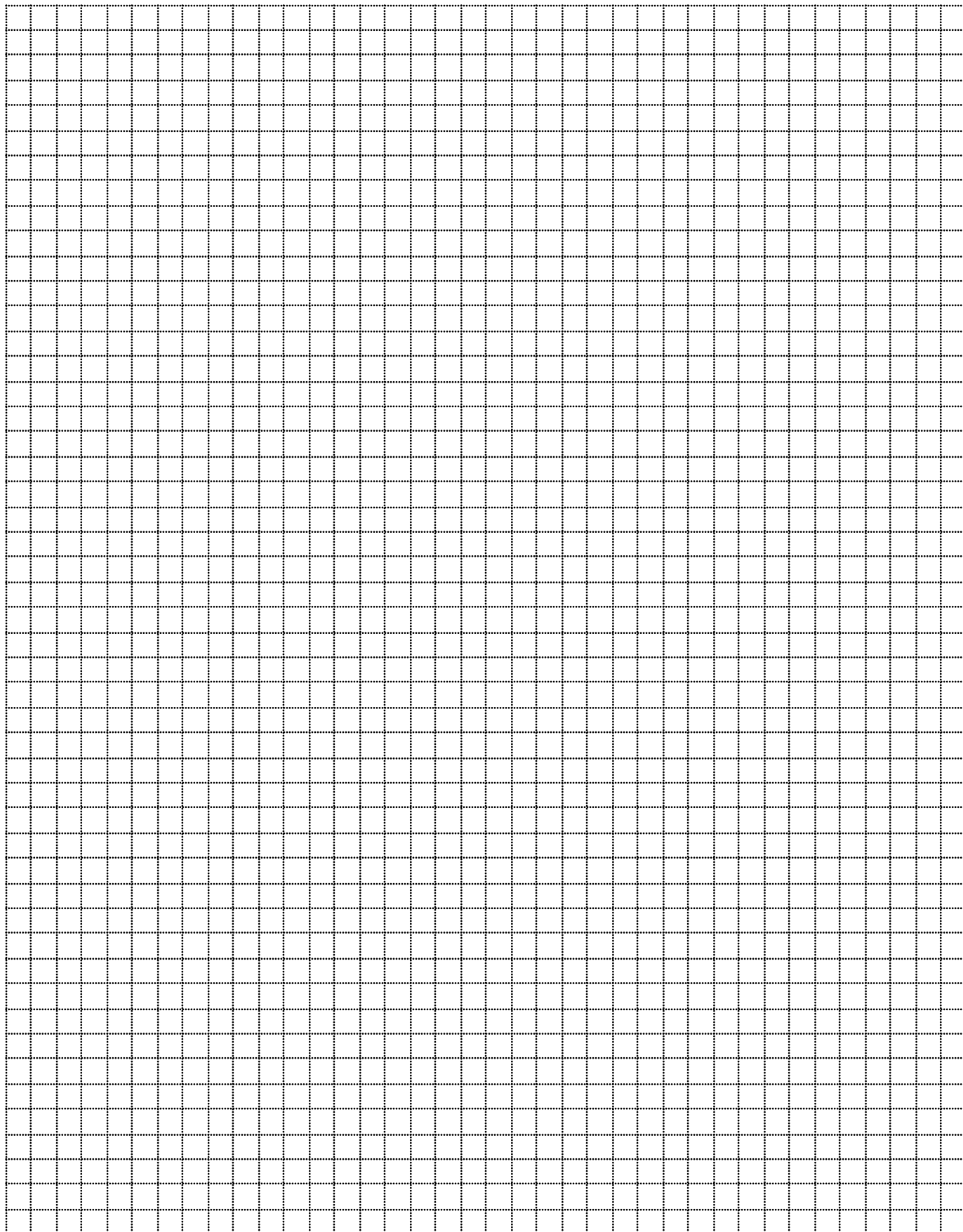
Kierowca samochodu podzielił trasę podróży na dwa etapy. Pierwszy etap kierowca pokonał ze średnią prędkością 72 km/h w czasie 35 minut. Drugi etap o długości 38 km podróży pokonał w czasie 40 minut. Z jaką średnią prędkością kierowca pokonał całą trasę?

- A. $60,2 \text{ km/h}$
- B. 64 km/h
- C. $64,5 \text{ km/h}$
- D. 100 km/h
- E. $106,7 \text{ km/h}$

Pamiętaj o przeniesieniu wszystkich odpowiedzi na osobną kartę odpowiedzi!

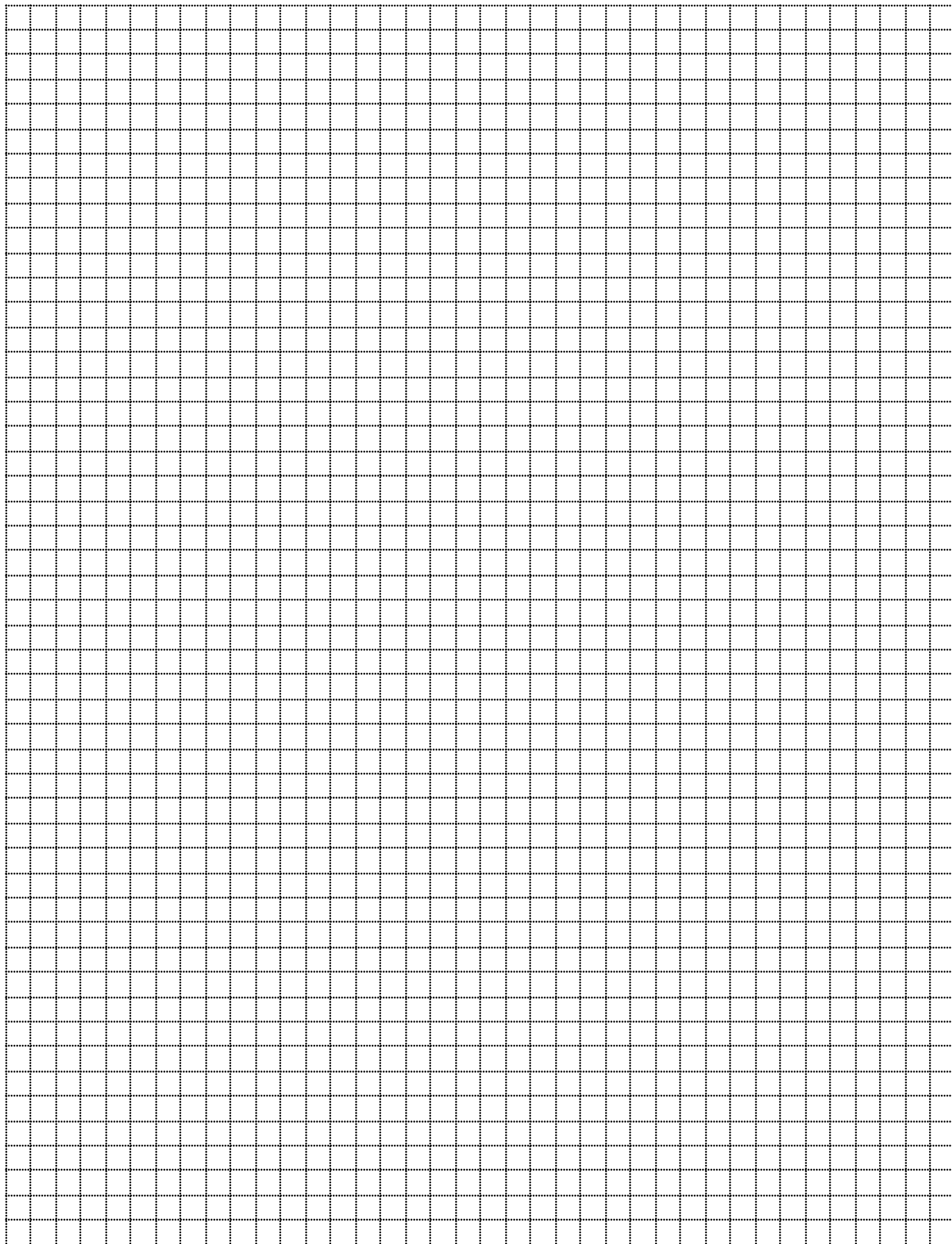
BRUDNOPIS

Pamiętaj! Wszelkie zapisy obliczeń i rozwiązań na tej stronie nie podlegają ocenie.



BRUDNOPIS

Pamiętaj! Wszelkie zapisy obliczeń i rozwiązań na tej stronie nie podlegają ocenie.



BRUDNOPIS

Pamiętaj! Wszelkie zapisy obliczeń i rozwiązań na tej stronie nie podlegają ocenie.

